

independence를 다시 확인하고 정보 전체로 넓히기

두 사건의 independence는 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 라는 등식이었다. 두 random variable의 independence는 모든 Borel set C, D 에 대해

$$P(\xi \in C, \eta \in D) = P(\xi \in C)P(\eta \in D)$$

가 성립한다는 뜻이었다. 모임이 커지면 모든 유한 부분모임에 대해 대응하는 조건을 확인한다.

곱의 expectation을 분리하는 명제에서는 integrability도 함께 보아야 한다. 각 변수와 곱이 integrable하다는 조건 아래 independence가 있으면

$$E(\xi_1 \cdots \xi_n) = \prod_i E(\xi_i)$$

이다. 특히 두 L^2 변수 ξ, η 가 $E(\xi\eta) = E(\xi)E(\eta)$ 를 만족하면 두 변수가 uncorrelated라고 한다. independent이면 이 등식이 성립하지만, 등식 하나가 성립한다고 independence까지 얻는 것은 아니다. uncorrelated라는 조건은 expectation의 등식 하나를 확인한다. 반면 independence는 모든 Borel set을 선택해서 만든 사건들의 확률을 확인한다. 두 조건이 요구하는 정보의 양이 다르다.

오늘은 independence를 sigma-field로 넓힌 뒤, 새 정보를 얻었을 때 평균을 어떻게 바꾸는지 살펴보자.

sigma-field들의 independence

사건 하나와 사건 하나를 비교하는 대신 정보의 묶음 전체를 비교하고 싶을 때가 있다. sigma-field의 independence는 두 정보 묶음에서 사건을 어떻게 하나씩 꺼내도 independent라는 조건이다.

Definition (sigma-field의 independence). $\mathcal{G}, \mathcal{H} \subset \mathcal{F}$ 가 sigma-field라 하자. 모든 $A \in \mathcal{G}, B \in \mathcal{H}$ 에 대해

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

이면 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{H}$ 가 independent라고 한다.

$\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n$ 이 independent라는 것은 $A_i \in \mathcal{G}_i$ 를 어떻게 선택해도 사건들의 모임 $A_1, \dots, A_n$ 이 independent라는 뜻이다. 무한 모임의 independence는 모든 유한 부분모임의 independence로 정의한다.

$\mathcal{G}, \mathcal{H}$ 는 $\mathcal{F}$ 의 원소인 사건들이 아니라, $\mathcal{F}$ 에 포함되는 작은 sigma-field들이다. 사건끼리의 independence를 이렇게 집합들의 모임 전체의 조건으로 확장했다.

Exercise 1.12. random variable ξ, η 가 independent일 필요충분조건은 $\sigma(\xi)$ 와 $\sigma(\eta)$ 가 independent인 것이다.

Proof. 생성 sigma-field의 정의에 따라 모든 $A \in \sigma(\xi), B \in \sigma(\eta)$ 는 각각

$$A = \{\xi \in C\}, \quad B = \{\eta \in D\}$$

로 쓸 수 있다. 여기서 C, D 는 Borel set이며 같을 필요가 없다. 따라서 두 sigma-field의 independence에서 확인할 등식은

$$P(\xi \in C, \eta \in D) = P(\xi \in C)P(\eta \in D)$$

와 정확히 같다. 이것이 모든 C, D 에 대해 성립한다는 것이 두 random variable의 independence이므로 양방향으로 모두 얻는다. $\square$

random variable과 이미 주어진 정보의 independence

Definition (random variable과 sigma-field의 independence). random variable ξ 가 sigma-field $\mathcal{G}$ 와 independent라는 것은 $\sigma(\xi)$ 와 $\mathcal{G}$ 가 independent라는 뜻이다. random variable과 sigma-field가 함께 주어진 경우에도 같은 원리를 쓴다. 각 random variable을 그 변수가 생성하는 sigma-field로 바꾼 뒤, 이렇게 얻은 sigma-field들이 independent인지 확인한다.

정의를 새로 외우기보다, random variable에서 그 변수를 관측해 얻는 정보 $\sigma(\xi)$ 를 만든 뒤 비교한다고 생각해 보자. 그러면 서로 종류가 달라 보이던 대상들을 모두 sigma-field의 수준에서 다룰 수 있다. 여기까지가 이후 논의에 필요한 1장의 기본 언어이다.

2. conditional expectation

2.1 사건을 조건으로 하는 경우

새 정보가 들어오면 예측도 바뀐다. 앞으로 stochastic process를 다룰 때에는 시간이 지나면서 관측 정보가 쌓이고, 그 정보에 따라 평균적인 예측을 갱신하게 된다. conditional expectation은 바로 이런 일을 표현하는 언어이다.

정의를 한 번에 가장 일반적인 형태로 쓰기보다, 계산할 수 있는 경우에서 출발하자. 먼저 사건을 조건으로 평균을 구하고, 그다음 discrete random variable, 일반 random variable, 마지막으로 sigma-field 자체를 조건으로 주는 경우로 넓혀 간다.

Definition (사건에 대한 conditional expectation). $\xi \in L^1$ 이고 $B \in \mathcal{F}$, $P(B) > 0$ 일 때

$$E(\xi | B) = \frac{1}{P(B)} \int_B \xi dP$$

를 사건 B 가 주어졌을 때 ξ 의 conditional expectation이라고 한다.

B 가 일어났다고 알았으므로 전체 Ω 가 아니라 B 에서 평균을 낸다. 다만 원래 확률로 적분한 값을 $P(B)$ 로 나누어, 현재 고려하는 사건 안에서의 평균으로 정규화한다. $\int_B |\xi| dP \leq E(|\xi|) < \infty$ 이고 분모가 양수이므로 유한한 값이다.

$P(B) = 0$ 을 제외하는 이유는 이 비율을 정의할 수 없기 때문이다. 확률이 0인 사건은 아예 일어날 수 없다는 뜻으로 해석해서는 안 된다.

또 결과의 종류를 확인하자. 적분한 뒤 확률로 나누었으므로 $E(\xi | B)$ 는 실수이다. 잠시 뒤 random variable을 조건으로 하면 결과도 random variable이 된다. 같은 expectation 기호를 쓰더라도 무엇이 조건으로 들어가는지 보아야 한다.

세 동전의 합을 알고 싶은 경우

Example 2.1. 10p, 20p, 50p의 공정한 동전 세 개를 서로 independent하게 던진다. 앞면인 동전들의 금액 합을 ξ 라 하고, 정확히 두 동전이 앞면인 사건을 B 라 하자. 결과의 순서는 10p, 20p, 50p이다.

$$B = \{HHT, HTH, THH\}.$$

공정성과 independence 때문에 여덟 결과의 확률은 각각 1/8이다. 따라서 $P(B) = 3/8$ 이고,

ω	HHT	HTH	THH
$\xi(\omega)$	30	60	70

이다. 예를 들어 HTH 에서는 $10 + 0 + 50 = 60$ 이다. 그러므로

$$E(\xi | B) = \frac{30/8 + 60/8 + 70/8}{3/8} = \frac{160}{3}.$$

계산에서 3/8을 곱하는 것이 아니라 나눈다는 점에 주의하자. 원래 확률로 계산한 합을 B 안에서의 평균으로 바꾸는 것이다. 조건을 알게 된 뒤에는 세 결과의 conditional probability가 각각 1/3이므로 $(30 + 60 + 70)/3$ 으로 보아도 같다.

Exercise 2.1.

$$E(\xi | \Omega) = E(\xi).$$

전체 sample space에 속했다는 것은 새로운 정보를 주지 않는다. 실제로

$$E(\xi | \Omega) = \frac{1}{P(\Omega)} \int_{\Omega} \xi dP = \int_{\Omega} \xi dP = E(\xi)$$

이다.

Exercise 2.2. $A, B \in \mathcal{F}$, $P(B) > 0$ 이면

$$E(\mathbb{1}_A | B) = P(A | B).$$

indicator function을 B 에서 적분하면 $A \cap B$ 의 확률이므로

$$E(\mathbb{1}_A | B) = \frac{\int_B \mathbb{1}_A dP}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

따라서 conditional probability는 indicator function의 conditional expectation이라는 특수한 경우이다. 새로운 정의가 이전 정의를 포함한다는 점을 확인한 셈이다.

2.2 discrete random variable을 조건으로 하는 경우

여러 사건별 평균을 하나의 함수로 모으기

이번에는 사건 B 하나 대신 다른 random variable η 를 관측한다고 하자. η 가 어떤 값을 나타내는 지에 따라 알게 되는 사건이 달라진다. 한 사건의 평균을 미리 고정하는 대신, 관측값마다 사용할 평균을 정해 두어야 한다. 그래서 $E(\xi | \eta)$ 는 하나의 숫자가 아니라 관측에 따라 값이 달라지는 random variable로 정의한다.

Definition (discrete random variable에 대한 conditional expectation). $\xi \in L^1$ 이고 η 가 discrete distribution을 갖는다고 하자. 양의 확률을 갖는 서로 다른 값들의 집합은 유한하거나 countably infinite이다. 이 값들을 y_n 으로 나열하고

$$A_n = \{\eta = y_n\}, \quad c_n = E(\xi | A_n) = \frac{\int_{A_n} \xi dP}{P(A_n)}$$

로 둔다. $\eta(\omega) = y_n$ 일 때

$$E(\xi | \eta)(\omega) = c_n$$

으로 정의한다. 동등하게

$$E(\xi | \eta) = \sum_n c_n \mathbb{1}_{A_n}.$$

양의 확률을 갖는 값들 밖의 사건 $N = \{\eta \notin \{y_n : n \geq 1\}\}$ 은 확률이 0이며, 이 식은 그 위의 값을 0으로 정한 형태이다. 가능한 값이 유한하면 합도 그 유한한 범위에서 취한다.

먼저 ω 를 하나 정하고, $\eta(\omega)$ 를 계산하고, 그 관측값의 사건 A_n 에서 평균을 구하는 순서이다. $\eta(\omega) = y_n$ 이면 ω 를 대입한 합에서 n 번째 indicator function만 1이고 나머지는 0이다. 따라서 합의 표현과 사건별 정의가 같다.

여러 결과 ω 가 같은 관측값을 낼 수 있다. 그 결과들은 모두 같은 사건 A_n 에 들어가므로 conditional expectation도 같은 값 c_n 을 받는다. 관측으로 구별할 수 없는 결과들에 대해 다른 값을 주지 않는 것이다.

$E(\xi | \{\eta = y_n\})$ 는 특정 사건에서 계산한 실수이고, $E(\xi | \eta)$ 는 그런 실수들을 관측에 맞추어 배치한 함수이다. 확률 0인 사건으로 나누어 계산하는 일은 하지 않았다.

두 동전의 금액만 관측하면 무엇이 남을까?

Example 2.2. 앞의 independent이고 공정한 세 동전으로 돌아가자. ξ 는 앞면인 동전들의 전체 금액이고, η 는 10p와 20p 동전에서 온 금액만 센다. 따라서

$$\eta \in \{0, 10, 20, 30\}.$$

두 작은 동전이 모두 뒷면이면 0, 10p만 앞면이면 10, 20p만 앞면이면 20, 둘 다 앞면이면 30이다.

먼저 $\eta = 0$ 을 관측했다고 하자. 첫 두 동전은 뒷면이고, 마지막 동전만 모른다. 가능한 결과는 TTH 와 TTT 이며, 각각 $\xi = 50$ 과 $\xi = 0$ 이다. 두 결과의 원래 확률은 각각 $1/8$ 이므로

$$E(\xi \mid \{\eta = 0\}) = \frac{50/8 + 0/8}{1/4} = 25.$$

같은 계산을 나머지 관측값에 적용하면

η	0	10	20	30
$E(\xi \mid \eta)$	25	35	45	55

를 얻는다. 따라서 이 예에서

$$E(\xi \mid \eta) = \eta + 25.$$

식의 의미를 먼저 예상할 수도 있다. η 를 알면 두 작은 동전에서 온 금액은 이미 확정된다. 아직 모르는 부분은 50p 동전의 기여뿐이고, 그 평균은 $50 \cdot \frac{1}{2} = 25$ 이다. independence 때문에 앞의 두 동전 정보를 얻어도 마지막 동전의 앞면 확률은 여전히 $1/2$ 이다. 그래서 관측한 금액에 25를 더한다. 표에서 보듯 conditional expectation의 값은 관측에 따라 달라진다.

연속적인 함수를 거친 관측으로 평균내기

discrete인 것은 조건으로 주는 η 이다. 평균내려는 ξ 까지 discrete일 필요는 없다. 이를 단위구간의 예로 보자.

Example 2.3.

$$\Omega = [0, 1], \quad \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1]), \quad P(A) = \text{Leb}(A)$$

로 두고 $\xi(x) = 2x^2$ 라 하자. 관측량은

$$\eta(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \frac{1}{3}, \\ 1, & \frac{1}{3} < x \leq \frac{2}{3}, \\ 2, & \frac{2}{3} < x \leq 1. \end{cases}$$

이다. ξ 의 그래프는 이차함수이지만 η 의 그래프는 각 삼등분 구간에서 일정한 세 층으로 이루어진다.

첫 구간의 점 x 에서는 $\eta(x) = 0$ 이므로

$$E(\xi \mid \eta)(x) = \frac{1}{1/3} \int_0^{1/3} 2t^2 dt = 3 \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{2}{27}.$$

적분변수 t 와 결과를 평가하는 점 x 를 구별해 두자. x 가 첫 구간 어디에 있든 적분하는 범위는 첫 구간 전체이다.

나머지도 각 구간에서 적분하고 길이 $1/3$ 으로 나눈다.

$$3 \int_{1/3}^{2/3} 2t^2 dt = 2 \left[\left(\frac{2}{3}\right)^3 - \left(\frac{1}{3}\right)^3 \right] = \frac{14}{27},$$

$$3 \int_{2/3}^1 2t^2 dt = 2 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 \right] = \frac{38}{27}.$$

따라서

$$E(\xi | \eta)(x) = \begin{cases} \frac{2}{27}, & 0 \leq x \leq \frac{1}{3}, \\ \frac{14}{27}, & \frac{1}{3} < x \leq \frac{2}{3}, \\ \frac{38}{27}, & \frac{2}{3} < x \leq 1. \end{cases}$$

관측한 것은 x 의 정확한 위치가 아니라 어느 삼등분 구간에 속하는지이다. 따라서 같은 구간 안에서는 다른 점들을 구별할 수 없고, 그 구간의 평균 하나를 준다. 동전 예에서는 합으로 계산했고 지금은 적분으로 계산했지만, 관측이 정하는 사건마다 평균을 낸다는 원리는 같다.

상수 관측과 두 가지 값의 관측

Exercise 2.3. $\eta \equiv C$ 가 상수이면 $E(\xi | \eta) = E(\xi)$ 이다.

유일한 비어 있지 않은 관측 사건은 $\{\eta = C\} = \Omega$ 이다. 그러므로

$$E(\xi | \eta) = E(\xi | \Omega) \mathbb{1}_\Omega = E(\xi).$$

왼쪽은 random variable이고 오른쪽은 그 상숫값이다. 즉, 모든 결과에서 전체 평균을 반환하는 상수함수이다. 항상 같은 관측값이 나온다면 결과를 구별하는 정보가 없다는 해석과 일치한다.

Exercise 2.4. $A, B \in \mathcal{F}$ 이고 $0 < P(B) < 1$ 이면

$$E(\mathbb{1}_A | \mathbb{1}_B) = P(A | B) \mathbb{1}_B + P(A | B^c) \mathbb{1}_{B^c}.$$

상수 관측에서는 사건이 하나였는데, 여기서는 어떤 두 사건으로 나눌까? $\mathbb{1}_B = 1$ 이면 B 이고 $\mathbb{1}_B = 0$ 이면 B^c 이다. 두 사건의 확률이 모두 양수이므로 각각에서 평균을 계산할 수 있다. 그리고 Exercise 2.2에 따라 그 평균들은 $P(A | B)$ 와 $P(A | B^c)$ 이다. 이것을 두 사건의 indicator function에 붙이면 위 식이 된다.

계산식에서 공통 성질을 찾아내기

지금까지는 각 관측값에 맞춰 직접 함숫값을 정했다. 그런데 이렇게 만든 함수가 integrable한지, 그리고 원래 함수와 어떤 관계를 유지하는지는 아직 확인해야 한다. 다음 성질들이 일반적인 conditional expectation으로 넘어가는 출발점이 된다.

Proposition 2.1. $\xi \in L^1$ 이고 η 가 discrete distribution을 가지면 $Z = E(\xi | \eta)$ 는 integrable하며 다음을 만족한다.

1. Z 는 $\sigma(\eta)$ -measurable이다.
2. 모든 $A \in \sigma(\eta)$ 에 대해

$$\int_A Z dP = \int_A \xi dP.$$

첫째 조건은 단순한 $\mathcal{F}$ -measurability보다 강하다. 전체 정보가 아니라 η 를 관측해서 얻는 정보만으로 Z 를 알 수 있다는 뜻이다. 둘째 조건은 그 정보로 식별할 수 있는 어떤 사건에서든 적분이 보존된다는 뜻이다. 함수 자체는 달라졌어도 관측 가능한 사건마다 합산한 값은 같게 유지된다.

measurability, integrability, 적분 보존을 각각 확인하기

Proof. 정의에 사용한 기호를 다시 쓰자.

$$A_n = \{\eta = y_n\}, \quad c_n = \frac{\int_{A_n} \xi dP}{P(A_n)}, \quad Z = \sum_n c_n \mathbb{1}_{A_n}.$$

먼저 A_n 은 η 에 의한 Borel set $\{y_n\}$ 의 역상이므로 $\sigma(\eta)$ 에 속한다. 따라서 각 indicator function도 $\sigma(\eta)$ -measurable이다. 유한 합은 measurable이고, 항들을 자연수로 나열하여 무한히 더하는

경우 부분합이 점별로 Z 에 수렴하므로 그 극한도 measurable이다. 한 결과에서는 많아야 한 항만 남기 때문에 이 극한도 명확하다. N 위에서는 모든 항이 0이다.

다음은 integrability이다. 서로소인 A_n 들 위에서는

$$|Z| = \sum_n |c_n| \mathbb{1}_{A_n}.$$

음이 아닌 항들의 합이므로 monotone convergence로 적분과 합을 바꿀 수 있고,

$$\begin{aligned} E(|Z|) &= \sum_n |c_n| P(A_n) \\ &= \sum_n \left| \int_{A_n} \xi dP \right| \\ &\leq \sum_n \int_{A_n} |\xi| dP = E(|\xi|) < \infty. \end{aligned}$$

분모 $P(A_n)$ 가 약분된 뒤, 적분의 절댓값을 절댓값의 적분으로 추정했다. A_n 들이 덮지 못하는 N 은 확률이 0이어서 마지막 적분에 영향을 주지 않는다. ξ 의 integrability가 Z 의 integrability를 보장하는 지점이 여기이다.

마지막으로 임의의 $A \in \sigma(\eta)$ 를 잡는다. 어떤 Borel set D 에 대해 $A = \{\eta \in D\}$ 이므로, N 밖에서는

$$A \setminus N = \bigcup_{n: y_n \in D} A_n.$$

가능한 관측값 중 어느 것들을 허용하는지 고르면 그 관측값의 사건들을 합치는 것이다. $\mathcal{J} = \{n : y_n \in D\}$ 라 쓰면

$$\begin{aligned} \int_A Z dP &= \sum_{n \in \mathcal{J}} c_n P(A_n) \\ &= \sum_{n \in \mathcal{J}} \int_{A_n} \xi dP = \int_A \xi dP. \end{aligned}$$

이미 Z 와 ξ 가 absolutely integrable하므로 서로소 countable union에 대한 적분을 이처럼 나누어도 된다. $A \cap N$ 의 적분은 양쪽 모두 0이다. 가능한 값들이 모든 결과를 덮는 경우에는 N 이 빈집합이어서 단순히 $A = \bigcup_{n \in \mathcal{J}} A_n$ 이다. $\square$

이제 사건 하나를 조건으로 하는 평균에서 출발해 discrete 관측 전체에 대한 함수까지 만들었다. 다음에는 η 가 discrete이 아닐 때로 넘어간다. 그때도 관측 정보에 대한 measurability와 각 관측 가능한 사건에서의 적분 보존이라는 두 성질을 계속 보게 된다.